

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'évaluation nutritionnelle, l'analyse physiopathologique et la conception de stratégies préventives.

EXERCICE 1 Évaluation nutritionnelle et risque métabolique chez l'adolescent

Contexte : Mamadou, 17 ans, élève en Première D, mesure 1,72 m pour 89 kg. Il ne pratique aucune activité physique hors cours d'EPS (2h/semaine). Son rappel des 24h type donne : Petit-déj : pain blanc (100g) + beurre (20g) + café sucré (30g sucre); Déj : riz blanc (250g cuit) + sauce tomate/huile (30ml) + poisson frit (100g) + banane plantain frite (150g); Goûter : beignets (100g) + boisson gazeuse (33cl); Dîn : pâte de maïs (200g) + sauce pistache/viande (50g viande, 20ml huile) + mangue (100g).

1. Calculer l'IMC de Mamadou. Le classer selon la nomenclature OMS et préciser le risque cardiométabolique associé.
2. Estimer ses Besoins Énergétiques Journaliers (BEJ) en utilisant la formule de Black et al. ($NAP \times PAL$). Justifier le choix du PAL. Comparer aux Apports Énergétiques (AE) réels estimés à partir du rappel (valeurs moyennes : glucides 17 kJ/g, lipides 38 kJ/g, protéines 17 kJ/g). Commenter le bilan.
3. Analyser la répartition qualitative des macronutriments (pourcentage de l'AE total) et la densité nutritionnelle de cette ration. Identifier trois écarts majeurs par rapport aux ANC (Adolescent 15–17 ans : Lipides 30–35%, Glucides 50–55% dont sucres ajoutés <10%, Protéines 12–15%, Fibres >25 g).
4. Relier le profil alimentaire (index glycémique élevé, acides gras saturés/trans, faible densité micronutritionnelle) et la sédentarité à l'étiologie du diabète de type 2 (résistance à l'insuline, lipotoxicité, inflammation bas bruit).

EXERCICE 2 Physiopathologie intégrée : de la sédentarité à l'athérosclérose

Document A (extrait simplifié) : « L'inactivité physique réduit l'expression du transporteur GLUT4 dans le muscle squelettique et diminue l'activité de la lipoprotéine lipase (LPL) au niveau capillaire musculaire. L'excès d'apports lipidiques et glucidiques favorise l'hypertriglycéridémie post-prandiale et la constitution d'un stock hépatique de triglycérides (stéatose). L'adiposité viscérale sécrète des adipokines pro-inflammatoires (TNF- α , IL-6) et moins d'adiponectine. »

1. À partir du document et de vos connaissances, expliquer mécaniquement comment la sédentarité aggrave l'hyperglycémie post-prandiale et l'hypertriglycéridémie.

2. Décrire la cascade menant de l'hyperinsulinémie compensatrice à la dyslipidémie athérogène (phénotype : LDL petites denses, HDL bas, TG élevés). Préciser le rôle de l'insuline sur la HMG-CoA réductase et le récepteur LDL.
3. L'athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique. Expliquer le rôle des monocytes/macrophages, des cellules endothéliales activées (VCAM-1, ICAM-1) et du LDL oxydé (oxLDL) dans la formation de la stries graisseuse puis du plaque fibreuse. Pourquoi la rupture de plaque est-elle imprévisible ?
4. Question ouverte : Un médecin propose à Mamadou (Exercice 1) un traitement par statines. Discuter la pertinence thérapeutique primaire versus la modification du mode de vie, en intégrant la notion de « nombre de sujets à traiter » (NST) et les effets secondaires musculaires potentiels chez un sportif débutant.

EXERCICE 3 Conception d'un programme d'intervention personnalisé (4 semaines)

Objectif : Élaborer un plan réaliste pour Mamadou (IMC 30,1, sédentaire, motivation faible, budget familial modeste, alimentation familiale traditionnelle).

1. Volet Activité Physique : Proposer une progression hebdomadaire (Fréquence, Intensité, Type, Temps - méthode FITT) passant de 0 à 150 min d'activité modérée à vigoureuse (OMS). Justifier le choix d'exercices combinant aérobie (marche rapide, vélo) et renforcement musculaire (poids de corps) sur la sensibilité à l'insuline (voie AMPK vs voie insuline) et la masse maigre. Intégrer la réduction du temps assis (coupures toutes les 90 min).
2. Volet Alimentation : Construire un menu-type équilibré sur une journée (≈ 10500 kJ / 2500 kcal) utilisant des aliments locaux accessibles (igname, haricots, poisson sec, légumes-feuilles, fruits de saison, arachide non grillée). Calculer la répartition macronutritionnelle visée. Préciser 3 techniques culinaires pour réduire la densité énergétique sans perte culturelle.
3. Éducation thérapeutique : Définir 3 objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels) pour le premier mois. Proposer un outil d'auto-surveillance simple (carnet, application) et un indicateur biologique de suivi à 3 mois (autre que le poids).
4. Analyse critique : Identifier deux freins psychosociaux probables (ex : image corporelle, pression pair, charge mentale scolaire) et proposer une stratégie de levier motivationnel (théorie de l'autodétermination : autonomie, compétence, affiliation).